

수학 수학2 · 미분 · 기본 · 해설편

수학 · 수학2 · 미분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. $\int_0^1 f'(t) dt$ 는 상수이므로 이를 c 로 놓으면 $f(x) = x^3 + ax^2 + cx + b$ 입니다.

Step 2. $f'(x) = 3x^2 + 2ax + c$ 이고, 접선의 기울기 조건에서 $f'(1) = 3 + 2a + c = 7$, 즉 $2a + c = 4$ 입니다.

Step 3. $c = \int_0^1 (3t^2 + 2at + c) dt = [t^3 + at^2 + ct]_0^1 = 1 + a + c$ 이므로 정리하면 $0 = 1 + a$, 즉 $a = -1$ 입니다.

Step 4. $2a + c = 4$ 에서 $c = 4 - 2(-1) = 6$ 입니다. 또 $f(0) = b = 2$ 입니다.

Step 5. 따라서 $a + b = -1 + 2 = \boxed{1}$ 입니다.

정답근거 $\int_0^1 f'(t) dt$ 가 상수임을 이용하여 자기참조 방정식을 세우고 $a = -1$, $b = 2$ 를 확정했습니다.

$$a + b = 1$$

오답분석 c 의 정의식을 세우지 않고 $c = 6$ 만 쓰면 a 를 구하지 못해 함정에 빠집니다. $c = 1 + a + c$ 의 c 가 소거되는 구조를 놓치기 쉽습니다. **연관개념** 정적분으로 정의된 함수, 접선의 기울기. **메타인지** 적분값이 상수인지 변수인지 먼저 판별하는 습관이 핵심입니다.

Step 1. $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$ 이므로 $x = -1$ 에서 극대, $x = 3$ 에서 극소입니다.

Step 2. 극댓값 $f(-1) = -1 - 3 + 9 + k = 5 + k$, 극솟값 $f(3) = 27 - 27 - 27 + k = -27 + k$ 입니다.

Step 3. 조건에서 극댓값과 극솟값의 곱이 0이므로 $(5 + k)(-27 + k) = 0$ 입니다.

Step 4. 따라서 $k = -5$ 또는 $k = 27$ 이며, 모든 k 의 값의 합은 $-5 + 27 = \boxed{22}$ 입니다.

정답근거 두 극값 중 하나가 0이 되는 조건을 곱으로 처리했습니다.

$$(5 + k)(-27 + k) = 0$$

오답분석 "극값의 곱이 0"을 "극값이 서로 같다"로 오해하면 방정식 자체가 틀립니다. 곱이 0은 한쪽만 0이면 성립합니다. **연관개념** 삼차함수의 극대·극소, 근과 방정식. **메타인지** 조건이 곱/합/차 중 무엇인지 정확히 식으로 옮기는 것이 관건입니다.

Step 1. 세 근이 -1 , 1 , 3 이고 최고차항 계수가 1이므로 $f(x) = (x + 1)(x - 1)(x - 3)$ 입니다.

Step 2. $g(1) = f(1) + f'(1)$ 이며, $f(1) = (2)(0)(-2) = 0$ 입니다.

Step 3. $f'(x)$ 를 곱의 미분으로 구합니다. $f(x) = (x^2 - 1)(x - 3)$ 이므로 $f'(x) = 2x(x - 3) + (x^2 - 1)$ 입니다.

Step 4. $f'(1) = 2 \cdot 1 \cdot (-2) + (1 - 1) = -4$ 입니다.

Step 5. 따라서 $g(1) = 0 + (-4) = \boxed{-4}$ 입니다.

정답근거 $x = 1$ 이 근이므로 $f(1) = 0$, 미분값만 계산하면 됩니다.

$$g(1) = f'(1) = -4$$

오답분석 $f(1) = 0$ 이라 해서 $f'(1) = 0$ 으로 착각하면 $g(1) = 0$ 으로 잘못 답합니다. 근에서의 접선 기울기는 0이 아닙니다. **연관개념** 인수분해된 다항함수의 미분, 그래프 해석. **메타인지** 근 $x = a$ 에서 $f'(a)$ 는 그 인수를 미분해 나머지 인수를 대입하는 방식이 빠릅니다.

Step 1. 연속 조건: $x = 1$ 에서 좌극한과 우극한이 같아야 하므로 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 + ax) = 1 + a$, $f(1) = b - 1$ 에서 $1 + a = b - 1$, 즉 $a - b = -2$ 입니다.

Step 2. 미분가능 조건: 좌미분계수는 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (2x + a) = 2 + a$, 우미분계수는 $\lim_{x \rightarrow 1^+} (bx - 1)' = b$ 이므로 $2 + a = b$, 즉 $a - b = -2$ 입니다.

Step 3. 두 조건 모두 $a - b = -2$ 로 귀결됩니다. 문제에서 묻는 것은 $a - b$ 의 값이므로 $a - b = \boxed{-2}$ 입니다.

정답근거 연속 조건 $1 + a = b - 1$ 과 미분 조건 $2 + a = b$ 는 모두 $a - b = -2$ 를 준다.

$$a - b = -2$$

오답분석 a 와 b 가 각각 결정된다고 오해하기 쉽지만, 두 조건이 동일한 식을 주므로 각 값은 정해지지 않는다. 그러나 $a - b$ 는 유일하게 결정된다. **연관개념** 미분가능성과 연속성, 좌·우 미분계수. **메타인지** 조건이 미지수를 몇 개 결정하는지 파악하고, 묻는 대상이 결정 가능한 조합인지 확인해야 한다.

Step 1. 조건 (나)에서 $\alpha + \beta = 2$, $\beta - \alpha = 4$ 이므로 $\beta = 3$, $\alpha = -1$ 입니다.

Step 2. $f'(x) = 3x^2 + 2px + q$ 의 두 근이 $\alpha = -1$, $\beta = 3$ 이므로 근과 계수의 관계에서 $-1 + 3 = -\frac{2p}{3}$, $(-1)(3) = \frac{q}{3}$ 입니다.

Step 3. 정리하면 $2 = -\frac{2p}{3} \Rightarrow p = -3$, $-3 = \frac{q}{3} \Rightarrow q = -9$ 입니다. 따라서 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$ 입니다.

Step 4. $f(\alpha) = f(-1) = -1 - 3 + 9 = 5$, $f(\beta) = f(3) = 27 - 27 - 27 = -27$ 입니다.

Step 5. 따라서 $f(\alpha) - f(\beta) = 5 - (-27) = \boxed{32}$ 입니다.

정답근거 극점의 위치를 확인한 뒤 근과 계수의 관계로 p, q 를 구했습니다.

$$f(-1) - f(3) = 32$$

오답분석 α, β 를 반대로($\alpha = 3$) 두면 부호가 뒤바뀌어 -32 가 나옵니다. $\alpha < \beta$ 조건을 확인해야 합니다.

연관개념 도함수의 근과 극값, 근과 계수의 관계. **메타인지** 극값의 차는 극대에서 극소를 빼는 것이며 부호 관리가 중요합니다.

Step 1. $f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$ 이고 접선의 기울기가 -12 이므로 $6x^2 - 6x - 12 = -12$ 입니다.

Step 2. 정리하면 $6x^2 - 6x = 0$, 즉 $6x(x - 1) = 0$ 이므로 접점의 x 좌표는 $x = 0, x = 1$ 입니다.

Step 3. $f(0) = 5, f(1) = 2 - 3 - 12 + 5 = -8$ 입니다.

Step 4. $x = 0$ 에서의 접선: $y = -12(x - 0) + 5 = -12x + 5, y$ 절편 5입니다.

Step 5. $x = 1$ 에서의 접선: $y = -12(x - 1) - 8 = -12x + 12 - 8 = -12x + 4, y$ 절편 4입니다.

Step 6. 따라서 두 y 절편의 합은 $5 + 4 = \boxed{9}$ 입니다.

정답근거 기울기 조건으로 접점을 찾고 각 접선의 y 절편을 계산했습니다.

$$5 + 4 = 9$$

오답분석 접점의 x 좌표를 y 절편으로 착각하거나, 접선을 하나만 구해 절편을 잘못 합산하기 쉽습니다.

연관개념 접선의 방정식, 기울기가 주어진 접선. **메타인지** 같은 기울기의 접선이 여러 개일 수 있음을 놓치지 말아야 합니다.

Step 1. 접점을 $(t, t^3 - 3t + 2)$ 라 하면 $f'(t) = 3t^2 - 3$ 이므로 접선은 $y = (3t^2 - 3)(x - t) + t^3 - 3t + 2$ 입니다.

Step 2. 이 접선이 점 $(0, 4)$ 를 지나므로 $4 = (3t^2 - 3)(0 - t) + t^3 - 3t + 2$ 입니다.

Step 3. 정리하면 $4 = -3t^3 + 3t + t^3 - 3t + 2 = -2t^3 + 2$ 이므로 $-2t^3 = 2$, 즉 $t^3 = -1$ 입니다.

Step 4. $t^3 = -1$ 의 실근은 $t = -1$ 하나뿐입니다(나머지는 허근).

Step 5. 따라서 조건을 만족하는 접선은 모두 $\boxed{1}$ 개입니다.

정답근거 접점 t 에 대한 삼차방정식의 실근 개수가 곧 접선의 개수입니다.

$$t^3 = -1 \Rightarrow t = -1$$

오답분석 $t^3 = -1$ 을 보고 세 개의 근(허근 포함)을 모두 세면 3개로 잘못 답합니다. 실접선만 유효합니다.

연관개념 곡선 밖의 점에서 그은 접선, 접점 매개변수화. **메타인지** 접선 개수는 접점 방정식의 실근 개수로 환원하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 속도 $v(t) = x'(t) = 3t^2 - 12t + 9 = 3(t-1)(t-3)$ 입니다.

Step 2. 운동 방향이 바뀌는 시각은 $v(t) = 0$ 이면서 부호가 바뀌는 $t = 1, t = 3$ 입니다.

Step 3. $x(1) = 1 - 6 + 9 + 1 = 5$ 입니다.

Step 4. $x(3) = 27 - 54 + 27 + 1 = 1$ 입니다.

Step 5. 따라서 두 시각에서의 위치의 차는 $|5 - 1| = \boxed{4}$ 입니다.

정답근거 속도의 부호가 바뀌는 시각에서의 위치를 구해 그 차를 계산했습니다.

$$|x(1) - x(3)| = 4$$

오답분석 "위치의 차"를 "이동 거리"로 착각하면 두 시각 사이 경로 적분을 해서 다른 값이 나옵니다. 문제는 위치의 차를 물었습니다. **연관개념** 속도와 운동 방향, 위치함수. **메타인지** 방향 전환은 속도가 0이면서 부호가 바뀌는 지점임을 확인해야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr